

Использование субмодулей

Часто при работе над одним проектом возникает необходимость использовать в нем другой проект. Возможно, это библиотека, разрабатываемая сторонними разработчиками или вами, но в рамках отдельного проекта, и используемая в нескольких других проектах.

Типичная проблема, возникающая в этом случае, – вы хотите продолжать работать с двумя проектами по отдельности и использовать один из них в другом.

Git решает эту проблему с помощью субмодулей, которые позволяют вам сохранить один Git-репозиторий как подкаталог другого Git-репозитория. Это даёт вам возможность клонировать в ваш проект другой репозиторий, но коммиты при этом хранить отдельно.



Субмодули не используются на сборке ci, как минимум в том виде, который организован в репозитории. На ci выгрузка выполняется от "rc", а субмодуль может принимать любой коммит.

Соответственно, субмодули – это дополнительный инструмент организации репозитория.

Пример работы с субмодулями

В нашей компании подключением новых субмодулей занимается отдел сборки.

В этом разделе описан пример работы с репозиторием, в котором уже подключены субмодули.

1. Склонируйте учебный репозиторий по [ссылке](#).

Проверьте, что подключение субмодулей к проекту с помощью команды **git submodule**. В нашем примере к основному репозиторию **demo** подключено 14 субмодулей:



```
my.sizonenko@02-sizonenko: ~/demo (rc-24.2174)
$ git submodule
-da3201871a5ecac1382b207c40ebc33ecab2420c android-configs
-cdb499b573f774a01c1e0ebc402ce2a0a445e8 ios-configs
-05919500952b2c45a0a590b50aee89ef21e5c7d mobileworkspace_controller-common
-4ec4721f8a554cd909728a06deab2f85f9934ea phonebook-demo
-efbea5bf3695259f449cba110807c037cb6bdc saby_wasaby-cdn
-dfb14ee9bcb075222d4aec234c748a911bc065 saby_wasaby-controls
-d128bcd7c0593907ba2f18b0dc06a003c6c073a sbis_access-control
-31959b66af7bcbf74a3acff95a44ffad60b413de sbis_engine
-30ef273f9f2d37fb2fd51aa9b44dc51a986c0390 sbis_offline
-c33318ba3f9631f10d6e5b6c55ab93098e16f1c service-engine
-4d4d8299f30404801b39fbb503646d6a4b1c9559 service-sbis-crm
-3ccada18e5219881f5f2e6ade2b3e9e0ff7d2e6 service-sbis-disk
-4132e20d9ab1b523c56d50bf9b74b60c62b0764 service-sbis-profiles
-165f0c0a19f2eb11ceb4bc4c2b11eab6af14b90b service-sbis-profiles-utils
```

В каталоге основного проекта лежит файл `.gitmodules`. В этом файле содержится информация о подключенных субмодулях:

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
android-configs	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
apps	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
demo	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
ios-configs	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
mobile-app	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
mobileworkspace_controller-common	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
phonebook-demo	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
saby_wasaby-cdn	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
saby_wasaby-controls	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
sbis_access-control	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
sbis_engine	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
sbis_offline	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
sbis-app-controller	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
service-engine	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
service-sbis-crm	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
service-sbis-disk	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
service-sbis-profiles	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
service-sbis-profiles-utils	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
test	06.05.2024 10:58	Папка с файлами	
.gitignore	06.05.2024 10:58	Исходный файл ...	1 КБ
.gitmodules	06.05.2024 10:58	Текстовый докум...	2 КБ
CMakeLists.txt	06.05.2024 10:58	Текстовый докум...	3 КБ
README.md	06.05.2024 10:58	Исходный файл ...	1 КБ

В рабочий каталог проекта добавлены одноименные папки. Они пустые и это нормально, так как пока скопирован только основной проект.

- Инициализируйте подключенные submodule и выполните команду **git submodule init**. С помощью этой команды вы проверяете, нет ли новых submodule в удаленном репозитории, которые нужно добавить в ваш локальный проект.

```

MINGW64/FW/demo
my.sizonenko@02-sizonenko1 MINGW64 /f/FW/demo (rc-24.2174)
$ git submodule init
Submodule 'android-configs' (https://git.sbis.ru/mobileworkspace/configs/android-configs.git) registered for path 'android-configs'
Submodule 'ios-configs' (https://git.sbis.ru/mobileworkspace/configs/ios-configs.git) registered for path 'ios-configs'
Submodule 'mobileworkspace_controller-common' (https://git.sbis.ru/mobileworkspace/controller-common.git) registered for path 'mobileworkspace_controller-common'
Submodule 'phonebook-demo' (https://git.sbis.ru/mobileworkspace/phonebook-demo.git) registered for path 'phonebook-demo'
Submodule 'saby_wasaby-cdn' (https://git.sbis.ru/saby/wasaby-cdn.git) registered for path 'saby_wasaby-cdn'
Submodule 'saby_wasaby-controls' (https://git.sbis.ru/saby/wasaby-controls.git) registered for path 'saby_wasaby-controls'
Submodule 'sbis_access-control' (https://git.sbis.ru/sbis/access-control.git) registered for path 'sbis_access-control'
Submodule 'sbis_engine' (https://git.sbis.ru/sbis/engine.git) registered for path 'sbis_engine'
Submodule 'sbis_offline' (https://git.sbis.ru/sbis/offline.git) registered for path 'sbis_offline'
Submodule 'service-engine' (https://git.sbis.ru/sbis/service-engine.git) registered for path 'service-engine'
Submodule 'service-sbis-crm' (https://git.sbis.ru/crm/mobile-crm.git) registered for path 'service-sbis-crm'
Submodule 'service-sbis-disk' (https://git.sbis.ru/sbisdisk/mobile-core.git) registered for path 'service-sbis-disk'
Submodule 'service-sbis-profiles' (https://git.sbis.ru/message/mobile-profiles.git) registered for path 'service-sbis-profiles'
Submodule 'service-sbis-profiles-utils' (https://git.sbis.ru/usermgmt/profiles.git) registered for path 'service-sbis-profiles-utils'

```

- Заполните пустые папки submodule данными с помощью команды **git submodule update**.

```

MINGW64/FW/demo
my.sizonenko@02-sizonenko1 MINGW64 /f/FW/demo (rc-24.2174)
$ git submodule update
Cloning into 'F:/FW/demo/android-configs'...
Cloning into 'F:/FW/demo/ios-configs'...
Cloning into 'F:/FW/demo/mobileworkspace_controller-common'...
Cloning into 'F:/FW/demo/phonebook-demo'...
Cloning into 'F:/FW/demo/saby_wasaby-cdn'...
Cloning into 'F:/FW/demo/saby_wasaby-controls'...
Cloning into 'F:/FW/demo/sbis_access-control'...
Cloning into 'F:/FW/demo/sbis_engine'...
Cloning into 'F:/FW/demo/sbis_offline'...
Cloning into 'F:/FW/demo/service-engine'...
Cloning into 'F:/FW/demo/service-sbis-crm'...
Cloning into 'F:/FW/demo/service-sbis-disk'...
Cloning into 'F:/FW/demo/service-sbis-profiles'...
Cloning into 'F:/FW/demo/service-sbis-profiles-utils'...
Submodule path 'android-configs': checked out 'da3201871a5ecac1302b207c40ebc33ecab2420c'
Submodule path 'ios-configs': checked out 'c0b490b573f774a03c1e0bcb482ce2a60a445e8'
Submodule path 'mobileworkspace_controller-common': checked out '05919500962b2c45a0a880b50dee89ef21e65c7d'
Submodule path 'phonebook-demo': checked out '4ec4721f8a554cd9089720ad9deab2f05fd934ea'
Submodule path 'saby_wasaby-cdn': checked out 'efbea5bf36595259f4449cba1308e7c037cb0bdc'
Submodule path 'saby_wasaby-controls': checked out 'dfbc14eee9bcd67522d4aec234c740a911bc065'
Submodule path 'sbis_access-control': checked out 'd120cdd7c0803087ba2f10b0dc000003cc0073a'
Submodule path 'sbis_engine': checked out '3195906a7bcbf744a3acff95a44f6ad60b413de'
Submodule path 'sbis_offline': checked out '70ef273f9f2d37fb7f55aa9b44dc51a908ce190'
Submodule path 'service-engine': checked out 'c33818ba3f9631f10d6e5b6c5ab93098e16f1c'
Submodule path 'service-sbis-crm': checked out '444d8299f30404801b39fb583646d6a4b1c9559'
Submodule path 'service-sbis-disk': checked out '3ccada18e5219863ff2e4ado1b3e9b60ff7d2e6'
Submodule path 'service-sbis-profiles': checked out '4132e209ab1b523c56d580f9b74b6b8c62b9764'
Submodule path 'service-sbis-profiles-utils': checked out '165f0c8a19f2eb11ceb4bc4c7b11eb5af14b90b'

```

Теперь ваш проект полностью загружен.

Если вам потребуется обновить состояние вашего проекта, команды **git pull** будет недостаточно. Обновление submodule выполняется через последовательность команд:

- `git submodule init`
- `git submodule update`

Для вашего удобства эти команды можно объединить в одну: **git submodule update --init**

Внесение изменений в submodule



Так как submodule – это отдельный репозиторий, в нем также присутствуют свои релизные ветки, и на него распространяются все правила [tensor-flow](#). Если вы запустите git в папке submodule, то фиксация изменений и создание веток будут происходить только в репозитории этого submodule.

В нашей компании установлено правило по работе с submodule – релизная ветка основного проекта должна соответствовать релизным веткам submodule.

Переключиться между ветками во всех submodule можно с помощью команды **git submodule foreach**. Например, для переключения веток всех submodule на релизную ветку rc-22.4100 эта команда выглядит так: `git submodule foreach git checkout rc-22.4100`

Команду **foreach** можно использовать и для других git-команд.

Пример. Допустим, вам нужно внести изменения не в основной проект, а в один из submodule, например, в service-sbis-common. В качестве релиза для изменений используем 22.4100.

1. Переключите все репозитории на релизную ветку, от которой хотите вести разработку:

```
1 git checkout rc-22.4100 – для основного проекта
2 git submodule foreach git checkout rc-22.4100 – для submodule
```

2. Перейдите в папку нужного submodule:

```
cd service-sbis-common/
```

3. Создайте ветку по правилам tensor-flow:

```
git checkout -b 22.4100/feature/ivanovia/task
```

4. Внесите изменения и зафиксируйте их.

5. Отправьте ветку и оформите merge request по правилам tensor-flow.

В случае, когда необходимо внести изменения как в основной проект, так и в несколько submodule, создайте новые ветки для нужных репозиторий.



Не забывайте переключаться между репозиториями и используйте одинаковые именования для веток!

Зафиксируйте изменения на всех новых ветках и не забудьте отправить изменения каждого submodule. Для разных submodule создайте отдельные merge request на [online.sbis.ru](#).

Для более наглядной работы с submodule рекомендуем посмотреть видео [о работе с git в Android Studio](#).

Более подробно о submodule вы можете посмотреть [здесь](#).